

第一章 时域离散信号和系统

1. 时域离散信号的表示 { 公式 $x(n) = x_a(t)|_{t=nT} = x_a(nT)$ 写明n的取值
集合符号表示 $x(n) = \{ \cdot \}$ 闭合表达式存在
图形

2. 常见的时域离散信号 { $\delta(n)$ 单位脉冲序列 $\uparrow u(n) = \sum_{m=0}^{\infty} \delta(n-m)$
 $u(n)$ 单位阶跃序列
 $R_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 矩形序列 N : 序列长度
 $a^n u(n)$ 实指数序列
 $x(n) = A \sin(\omega n T + \theta) = A \sin(\omega n + \theta)$ 正弦序列 $\omega = \Omega T \rightarrow$ 采样间隔
 $\text{rad} \quad \text{rad/s}$
 $x(n) = e^{j\omega n}$ 复指数序列
 $x(n) = x(n+N)$ 周期序列

3. 系统性质 { 线性性质 $y(n) = T[x(n)]$ $ay_1(n) + by_2(n) = T[ax_1(n) + bx_2(n)]$
时不变 $y(n-n_0) = T[x(n-n_0)]$
因果性 $n < 0, h(n) = 0$
稳定性 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ 单位脉冲响应绝对可和

4. 求卷积 { 图解法: 反转平移乘积求和
列表法: $x(m) \quad h(m) \quad h(-m) \quad h(1-m) \dots$
Matlab: conv
解析法: 分段

例: $x(n] = a^n u(n), h(n) = R_4(n)$

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_4(m) a^{n-m} u(n-m)$$

$$\begin{cases} 0 \leq m \leq 3 \\ n \geq m \end{cases}$$

① $n < 0 \quad y(n) = 0$

② $n > 3 \quad y(n) = \sum_{m=0}^3 a^{n-m} = a^n \sum_{m=0}^3 (a^{-1})^m = a^n \frac{1-(a^{-1})^4}{1-a^{-1}} = a^n \frac{1-a^{-4}}{1-a^{-1}}$

③ $0 \leq n \leq 3 \quad y(n) = \sum_{m=0}^n a^{n-m} = a^n \sum_{m=0}^n (a^{-1})^m = a^n \frac{1-(a^{-1})^{n+1}}{1-a^{-1}} = a^n \frac{1-a^{-(n+1)}}{1-a^{-1}}$

第二章 时域离散信号和系统的频域分析

1. 傅里叶变换

连续信号	{	$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$	{	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	
		$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$		$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$	
		$F_k = \frac{1}{T_p} \int_{-\frac{T_p}{2}}^{\frac{T_p}{2}} f(t) e^{-jk\pi t} dt$		$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_k e^{jk\pi t}$	
		$\tilde{x}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$		$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$	

时域离散信号 $x(n)$ 绝对可和

周期信号 级数 F_k 为频率为 $k\pi$ 的傅里叶系数

周期序列 级数 $\tilde{x}(k)$

变换 $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{N} \tilde{x}(k) \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k - 2\pi l) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{x}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$

2. 基本序列的傅里叶变换

$\delta(n) \leftrightarrow 1$ $1 \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega + 2\pi k)$ $e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k)$

$u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi \delta(\omega + 2\pi k)$ $a^n u(n) (|a| < 1) \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$

3. 性质

$x(n - n_0) \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

$e^{j\omega_0 n} x(n) \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$

$y(n) = x(n) * h(n) \leftrightarrow Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega})$

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

$nX(n) \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$

对称性

共轭对称 $X_e(n) = X_e^*(-n)$ $X_e(e^{j\omega}) = X_e^*(e^{-j\omega})$

共轭反对称 $X_o(n) = -X_o^*(-n)$ $X_o(e^{j\omega}) = -X_o^*(e^{-j\omega})$

$X(n) = X_r(n) + jX_i(n) \rightarrow$ 反对称

$X_e(n) = \frac{1}{2} [X(n) + X^*(-n)]$

$X_o(n) = \frac{1}{2} [X(n) - X^*(-n)]$

4. Z变换

$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$ 收敛域

常见 Z 变换

$\delta(n) \leftrightarrow 1$

$u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}}$ $|z| > 1$

$a^n u(n) \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$ $|z| > |a|$

$R_N(n) \leftrightarrow \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$

① $x(n) = a^n u(n)$

$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n u(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$

$|az^{-1}| < 1$ $|z| > |a|$

② $x(n) = -a^n u(-n-1)$

$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -a^n u(-n-1) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -a^n z^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} -a^{-n} z^n = -\frac{a^{-1}z}{1 - a^{-1}z} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$

$|a^{-1}z| < 1$ $|z| < |a|$

5. 逆 Z 变换

部分分式展开法: $\frac{X(z)}{z}$, 留数

围线积分法

幂级数法 长除

围线积分法: 收敛域内任意一条包含原点的, 逆时针的封闭曲线

$x(n) = \sum_{k=1}^M \text{Res}[F(z), z_k] = \begin{cases} (z - z_k) F(z) |_{z=z_k} & \text{单重} \\ \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}} [(z - z_k)^N F(z)] |_{z=z_k} & \text{N重} \end{cases}$

$F(z)$ 分母阶数 $>$ 分子阶数 + 2 $\sum_{k=1}^M \text{Res}[F(z), z_k] = -\sum_{k=1}^N \text{Res}[F(z), z_k]$

$F(z) = X(z) z^{n-1}$ 将所有项数化为

$\downarrow$

写出所有极点, 以 $n=0, n < 0$

$\downarrow$

计算

6. Z变换的性质

① 线性性质

② 序列移位 $x(n-n_0) \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$. $n_0 \geq 0$

③ 时间反转 $x(-n) \leftrightarrow X(z^{-1})$

④ 乘指数序列 $a^n x(n) \leftrightarrow X(az^{-1})$

⑤ Z域微分 $nX(n) \leftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$

⑥ 共轭 $x^*(n) \leftrightarrow X^*(z^*)$

⑦ 时域卷积 $w(n) = x(n) * y(n) \quad W(z) = X(z)Y(z)$

⑧ 复卷积 $w(n) = x(n)y(n) \quad W(z) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(u)Y(\frac{z}{u})du$

⑨ 初值定理 $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$

⑩ 终值定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)X(z)$

抽样序列 $x(n) = x_a(nT)$

Z变换 $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) z^{-n}$

Laplace $X(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) e^{-snT} \quad \left. \begin{array}{l} z = e^{sT} \\ s = \frac{1}{T} \ln z \end{array} \right\}$

$$e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

$$\Rightarrow z = re^{j\omega} \quad \left. \begin{array}{l} r = e^{\sigma T} \\ \omega = \omega T \end{array} \right\}$$

7. 系统的传输函数与系统函数

系统的传输函数 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) e^{-j\omega n}$ (频率响应函数)

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m) e^{j\omega_0(n-m)} = e^{j\omega_0 n} H(e^{j\omega_0}) = |H(e^{j\omega_0})| e^{j[\omega_0 n + \arg H(e^{j\omega_0})]}$$

改变复指数序列的幅度和相位

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) X(e^{j\omega})$$

改变信号频谱结构 (系统的频率响应函数)

系统函数 $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n}$

8. 因果性和稳定性 (系统函数的极点)

因果 $\left\{ \begin{array}{l} \text{时域 } h(n)=0, n < 0 \\ \text{频域 } \left\{ \begin{array}{l} \text{收敛域包含 } \infty \\ \text{极点, 在圆内} \end{array} \right. \end{array} \right.$

稳定 $\left\{ \begin{array}{l} \text{时域 } = h(n) \text{ 绝对可和} \\ \text{频域 } \left\{ \begin{array}{l} \text{ROC: 包含单位圆} \\ \text{极点, : 不在单位圆上} \end{array} \right. \end{array} \right.$

因果稳定: 极点在单位圆内

9. Z变换求输出响应

$$y(n-1) \leftrightarrow z^{-1} Y(z) + y(-1)$$

$$y(n-2) \leftrightarrow z^{-2} Y(z) + z^{-1} y(-1) + y(-2)$$

零状态 / 零输入

10. $\left\{ \begin{array}{l} \text{稳态 } y_{ss}(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} y(n) \\ \text{暂态} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \text{稳定 } y_{ss}(n) \text{ 取决于输入信号和系统的频率特性} \\ \text{不稳定 } y_{ss}(n) \text{ 无限增长} \end{array} \right.$

若系统稳定, $x(n) = u(n)$, 则 $y_{ss}(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} [y(n)] = H(z)|_{z=1}$. 如 $H(z) = \frac{z^{-2}}{1 + \alpha z^{-1} + \beta z^{-2}}$, $y_{ss}(n) = \frac{1}{1 + \alpha + \beta}$

余弦序列为复指数序列的实部, $y_{ss} = \text{Re}[y_{ss}(n)] = A(\omega_0) \cos[\omega_0 n + \theta(\omega_0)]$ 正 $y_{ss}(n) = \text{Im}[y_{ss}(n)] = A(\omega_0) \sin[\omega_0 n + \theta(\omega_0)]$

11. 根据零极点分布分析频率特性

幅频特性 $|H(e^{j\omega})| = |A| \frac{\prod_{k=1}^M |c_k|}{\prod_{k=1}^N |d_k|}$

相频特性: $\varphi(\omega) = \omega(N-M) + \sum_{k=1}^M \alpha_k - \sum_{k=1}^N \beta_k$

极点影响峰值 $\left\{ \begin{array}{l} \text{峰值在极点附近} \\ \text{峰值越高越尖锐 (靠近单位圆)} \\ \text{单位圆上, 峰值为无穷, 系统不稳定} \\ \text{谷值为零} \end{array} \right.$

零极点只影响相频

第三章 离散傅里叶变换(DFT)及其快速算法(FFT)

1. 离散傅里叶变换 (discrete Fourier transform)

$$\text{DFT } X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad x(n) \text{ 为长度为 } N \text{ 的有限长序列}$$

$$\text{IDFT } x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}$$

2. DFT 与 FT, ZT 之间的关系



DFT: Z变换在单位圆上的N点等间隔采样

FT $x(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$.

DFT与DFS

$$\begin{aligned} \tilde{x}(n) &= \tilde{x}_N(n) R_N(n) \quad N \gg M & \tilde{x}_N(n) \text{ 是 } x(n) \text{ 的周期延拓序列} \\ X(k) &= \tilde{X}_N(k) R_N(k) & \tilde{X}_N(k) \text{ 是 } X(k) \text{ 的主值区间序列} \end{aligned}$$

3. DFT 性质

① 线性性质

② 周期性 N

③ 循环移位 $\tilde{x}_N(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n+mN) = x(n)_N$ $y(n) = \tilde{x}_N(n+m) R_N(n) = x((n+m))_N R_N(n)$

$$y(n) = x((n+m))_N R_N(n) \quad Y(k) = \text{DFT}[x((n+m))_N R_N(n)]$$

$$\text{IDFT}[X((k+l))_N R_N(k)] = W_N^{nl} x(n)$$

④ 复共轭序列 $\text{DFT}[X^*(n)]_N = X^*(N-k)$

$$\text{DFT}[X^*(N-n)]_N = X^*(k)$$

⑤ 共轭对称性 共轭对称 $x_{ep}(n) = x_{ep}^*(N-n)$

共轭反对称 $x_{op}(n) = -x_{op}^*(N-n)$

任意序列 $x(n)$ 均可表示 $x(n) = x_{ep}(n) + j x_{op}(n)$ 其中 $x_{ep}(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(N-n)]$ $x_{op}(n) = \frac{j}{2}[x(n) - x^*(N-n)]$

化成实部和虚部 $= x_r(n) + j x_i(n)$

应用: $x_1(n), x_2(n)$ $2N^2 \rightarrow x(n) = x_1(n) + j x_2(n)$ N^2

$2N$ 点 $V(n)$ $(2N)^2 \rightarrow v(n) = V(2n) + j V(2n+1)$ $N^2 + N$

⑥ 循环卷积 若 $y_c(n) = h(n) \otimes x(n)$ 则 $Y_c(k) = H(k) X(k)$

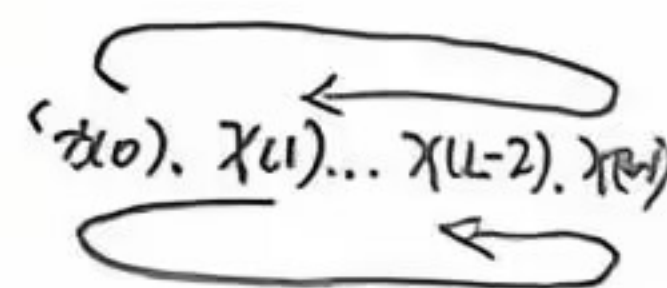
若 $y_m(n) = h(n) x(n)$ 则 $Y(k) = \frac{1}{L} [H(k) \otimes X(k)]$

具体序列的循环卷积, 矩阵乘法.

$$y_c(n) = h(n) \otimes x(n)$$

$$= \left[\sum_{m=0}^{L-1} h(m) x(n-m) \right]_L R_L(n)$$

$$\begin{bmatrix} x(0) & x(L-1) & x(L-2) & \dots & x(1) \\ x(1) & x(0) & x(L-1) & \dots & x(2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(L-1) & x(L-2) & x(L-3) & \dots & x(0) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ \vdots \\ h(L-1) \end{bmatrix}$$



第五章 时域离散系统的网络结构

IIR 已知差分方程画框图

① 将有关 y 的项移到式子左边, 有关 x 的项移到右边

② 写出 $H(z) = \frac{x \text{ 系数}}{y \text{ 系数}} \quad y(n-1) \rightarrow z^{-1}$

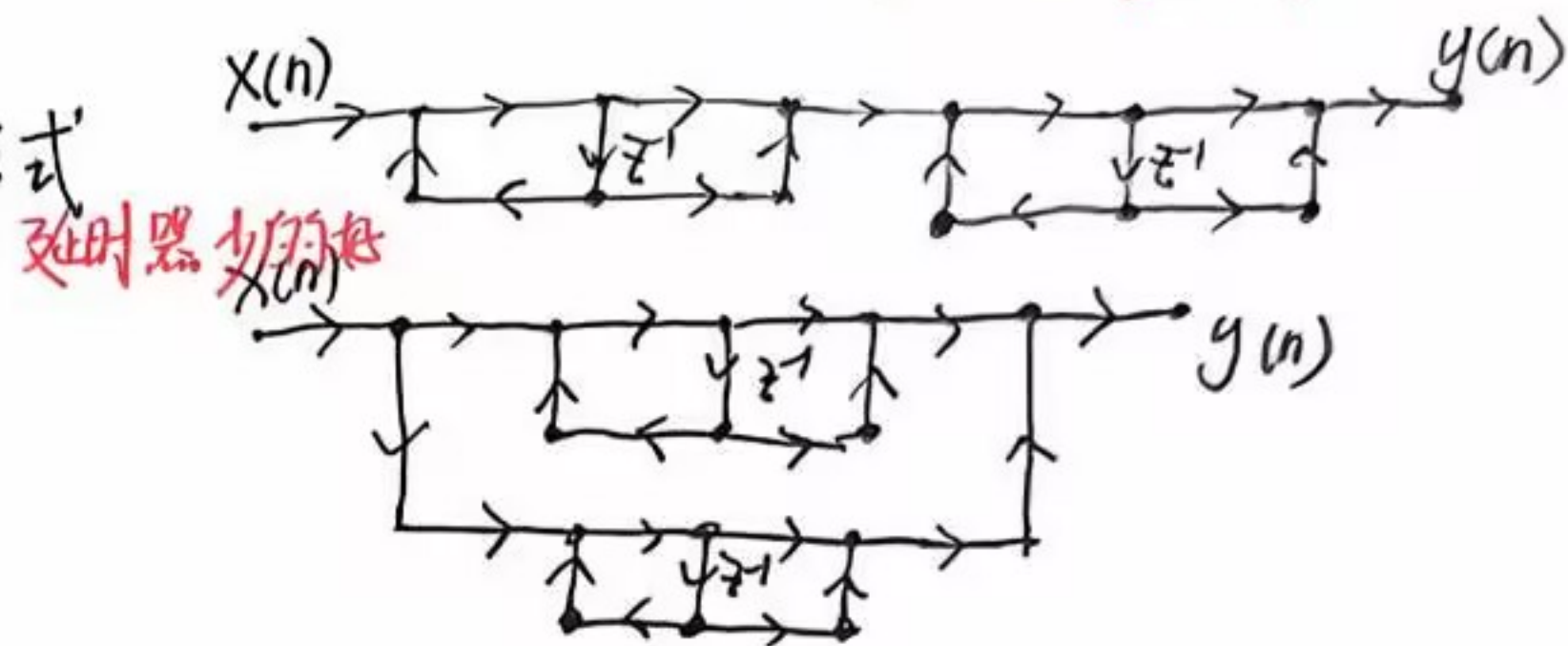
③ 直接型

分子向前, 分母向后 的系数要 $\times (-1)$

④ 极联型: 将式子化成乘积的形式

并联型:

相加



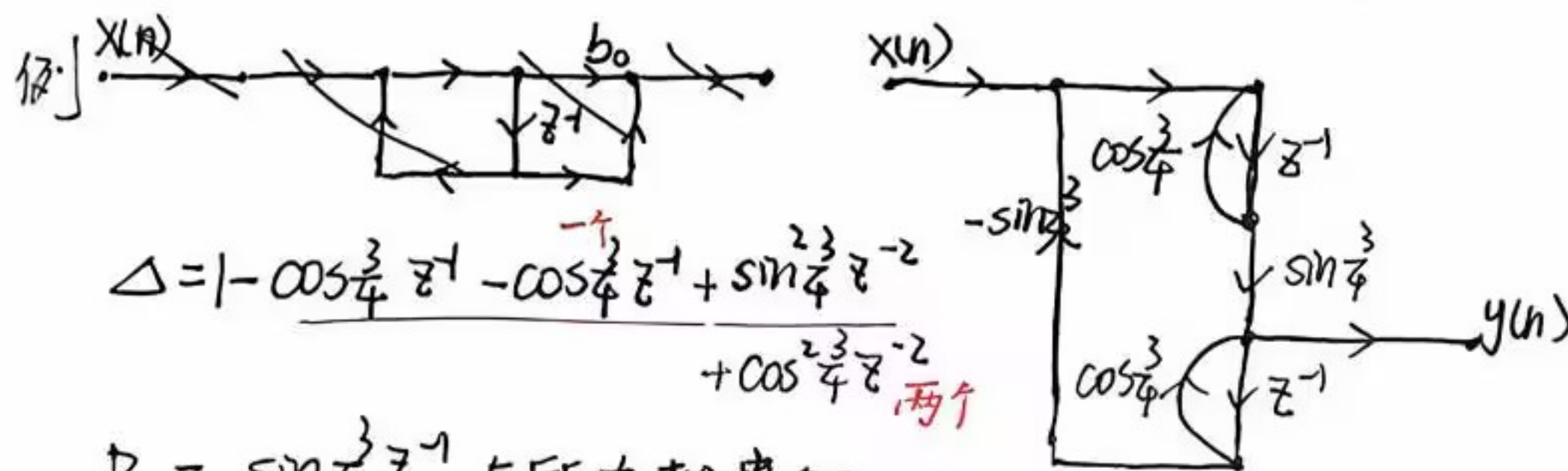
2. 已知流图写差分方程

① 由差分方程画框图的逆过程

② 梅森公式 $H = \frac{1}{\Delta} \sum P_i \Delta_i$ $\Delta = 1 - \sum L_j + \sum_{m,n} L_m L_n - \sum_{p,q,r} L_p L_q L_r + \dots$ (两两不接触)

找回路 $L_1, L_2, \dots, L_n$ 算 Δ

找前向通路 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 算 $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ (去除通路后来)



$$\Delta = 1 - \cos^2 \frac{3}{4} z^{-1} - \cos^2 \frac{3}{4} z^{-1} + \sin^2 \frac{3}{4} z^{-2} + \cos^2 \frac{3}{4} z^{-2}$$

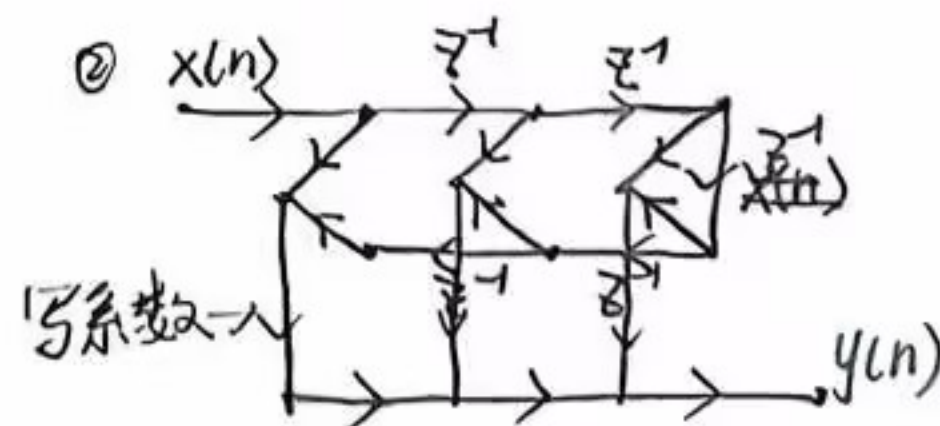
$P_1 = \sin^2 \frac{3}{4} z^{-1}$ 与所有都接触 $\Delta_1 = 1$

代入公式 $H = \frac{\sin^2 \frac{3}{4} z^{-1}}{1 - \cos^2 \frac{3}{4} z^{-1} - \cos^2 \frac{3}{4} z^{-1} + \sin^2 \frac{3}{4} z^{-2} + \cos^2 \frac{3}{4} z^{-2}}$

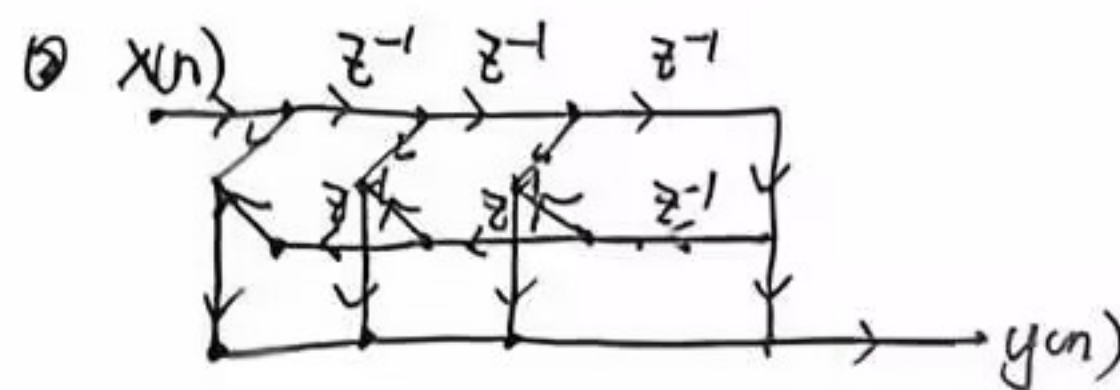
3. FIR 已知差分方程 / 单位脉冲响应求框图

直接型

线性相位结构 $N-1$ 个 z^{-1}
 N 偶数

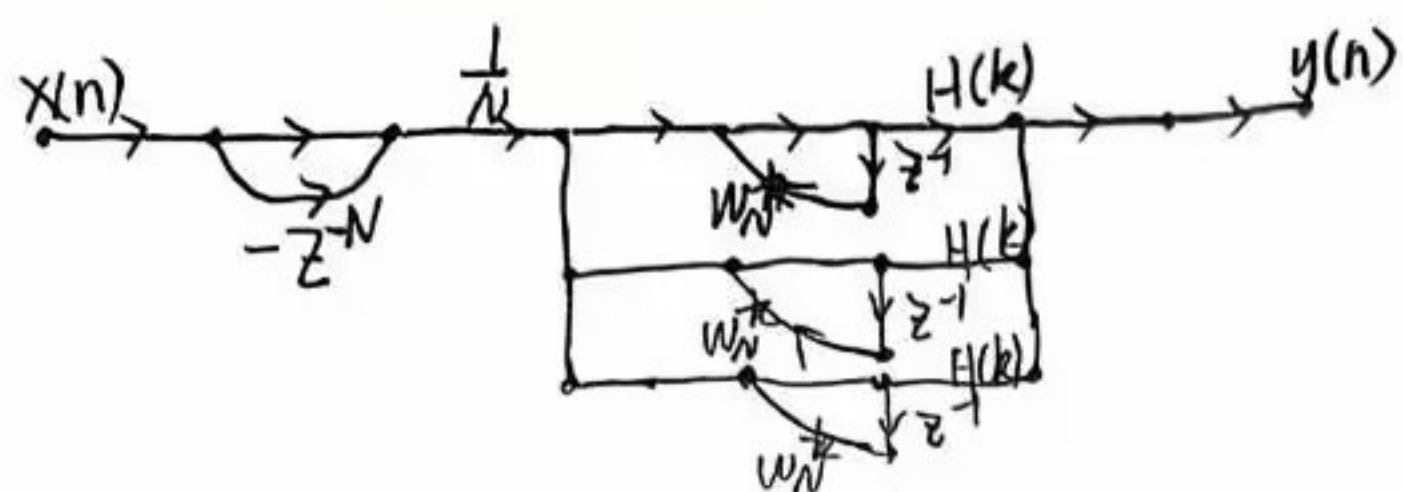


N 奇数 $N-1$ 偶



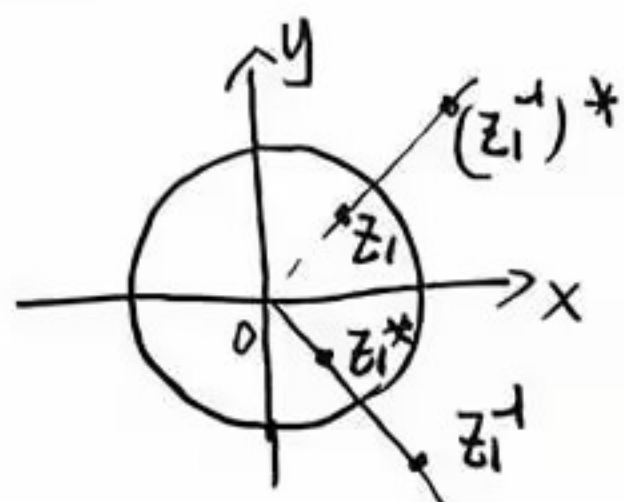
4. 复数 FIR

$$H(z) = \frac{1-z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1-W_N^k z^{-1}}$$



5. 判断系统的稳定性：极点都在单位圆内，稳定

零点共轭成对出现： $z=z_1$ 是 $H(z)$ 的零点， z_1^{-1} 、 z_1^* 和 $(z_1^{-1})^*$ 也是



第六章

1. 设计低通 (已知 $\omega_p(f_p)$, α_p , $\omega_s(f_s)$, α_s)

① 脉冲响应不变法

$$\Omega_p = \frac{\omega_p}{T} \quad \Omega_s = \frac{\omega_s}{T}$$

求滤波器阶数 N 及归一化系数 $G(p)$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} \quad (\text{向上取整}) \quad k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}}$$

$$\lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p}$$

$$\text{查表求出 } G(p) = \frac{1}{\prod_{k=1}^N (p - p_k)}$$

$$\text{部分分式展开 } H_a(p) = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{A_k}{p - p_k}$$

求 $H_a(s)$

$$3\text{dB 截止频率 } \Omega_c = \Omega_p (10^{\alpha_p/10} - 1)^{-1/2N}$$

$$H_a(s) = G(p) \Big|_{p=\frac{s}{\Omega_c}} = \sum \frac{B_k}{s - s_k}$$

$$H_a(s) \rightarrow H(z)$$

$$H(z) = \sum \frac{B_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

② 双线性变换

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2} \quad \Omega_s = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_s}{2}$$

$$N = \frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}} \quad k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{\alpha_s/10} - 1}{10^{\alpha_p/10} - 1}} \quad (\text{同上}) \quad \lambda_{sp} = \frac{\Omega_s}{\Omega_p}$$

中间步骤同上。

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

2. 高通

求 Ω_p, Ω_s

$$\text{将高通化成低通} \quad \text{取 } \lambda_p = 1 \quad \lambda_s = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} \quad \lambda_{sp} = \frac{\lambda_s}{\lambda_p}$$

$$H_a(s) = G(p) \Big|_{p=\frac{\lambda_p \Omega_p}{s}}$$

第七章

1. 频率响应函数 $H(e^{j\omega}) = H_g(\omega) e^{j\theta(\omega)}$

幅度特性 $H_g(\omega)$ 相位特性 $\theta(\omega)$
 线性相位 $\theta(\omega) = -\omega T$
 非满足 $\theta(\omega) = \theta_0 - \omega T$
 群时延 $-\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = T$

第一类 线性相位
 第二类

2. 线性相位 FIR 系统

$$h(n) = h(N-n-1) \quad \theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega$$

• N 为奇数

$H_g(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 偶对称

可实现低通滤波器

• N 为偶数

$H_g(\omega)$ 关于 π 奇对称

$\omega=0, 2\pi$ 偶

不可实现高通、带阻

$$h(n) = -h(N-n-1) \quad \theta(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \frac{N-1}{2}\omega$$

• N 为奇数

$H_g(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 奇对称

只可实现带通

• N 为偶数

$H_g(\omega)$ 关于 $\omega=0, 2\pi$ 奇对称

$\omega=\pi$ 偶

不可实现低通带阻

3. 窗函数法设计 FIR

$$\text{理想低通 } H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$\text{单位脉冲响应 } h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$

$$h(n) = h_d(n) w(n)$$

① 根据阻带衰减判断选哪个窗

② 根据过渡带宽度 B_t (题目中) $\geq B_t$ (精确值) (例如哈明窗 $\frac{6.6\pi}{N}$) 求出 N 值 (向上取整)

$$\text{③ } H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad \omega_c = \omega_p + \frac{B_t}{2}, \alpha = \frac{N-1}{2}$$

$$\text{④ } h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)}$$

$$\text{⑤ } h(n) = h_d(n) w(n)$$

4. 频率采样法设计 FIRDF

• N 是奇数

$$H_g(k) = H_g(N-k) = 1 \quad \text{通带内 } \frac{\omega}{\pi} \times \frac{N-1}{2}$$

$$\theta(k) = -\frac{N-1}{2}\pi k \quad k=0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$\text{① } H_g(k) = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k=1, 2, \dots, N-1 \end{cases}$$

$$\text{② } H_d(k) = \begin{cases} e^{j\frac{N-1}{2}\pi k} & k=0 \\ 0 & k=1, 2, \dots, N-1 \end{cases}$$

$$\text{③ } h(n) = \text{IDFT}[H_d(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_d(k) \omega_N^{kn} = \frac{1}{N} (e^{j\frac{N-1}{2}\pi n} + \dots + \cos) R_N(n)$$

• N 是偶数

$$H_g(k) = 1 \quad H_g(N-k) = -1$$

$$\theta(k) = -\frac{N-1}{2}\pi k$$